

9.1 Líkur

Í líkindareikningi er gert stærðfræðilegt líkan af atburði þar sem tilviljun eða hending ræður útkomu. Þetta er stundum kallað slembinn atburður (e. random).

Líkur á því að atburður eigi sér stað eru gefnar upp með tölu frá 0 til 1 eða með prósentutölu. Atburður með líkur 0 er kallaður ómögulegi atburðurinn. Dæmi um hann eru t.d. líkurnar á því að fá 7 þegar teningi er kastað einu sinni. Atburður með líkur 1 er kallaður öruggi atburðurinn. Dæmi um slíkan atburð eru t.d. líkurnar á því að fá að minnsta kosti 1 þegar teningi er kastað einu sinni.

Tilraun er athugun þegar krónu er kastað, spil dregið eða teningi kastað, svo dæmi séu tekin, og niðurstaðan athuguð.

Útkoma er niðurstaða tilraunar. Dæmi um þetta er t.d. ef talan 6 kemur upp þegar teningi er kastað.

Úrtaksrúm er mengi allra mögulegra útkoma og er táknað með U . Fyrir teningakast er $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Atburður er það sem verið er að skoða og er hlutmengi í úrtaksrúminu. Dæmi um þetta eru tölur hærri en 2 þegar teningi er kastað.

Ef krónupeningi er kastað mun hann annaðhvort lenda með fiskinn eða landvættinn upp. Við vitum að sjálfsögðu ekki hvor hliðin kemur upp við eitt kast. En ef við endurtökum tilraunina mörgum sinnum kemur í ljós að hlutfallið á milli hliða sem upp koma nálgast að vera um það bil 1:1 eða 50% fyrir hvora hlið.

$$\text{líkur á atburði} = \frac{\text{tíðni atburðar}}{\text{fjöldi mögulegra útkoma}}$$

Bókstafurinn P er notaður til að tákna líkur (e. probability) og atburðurinn í sviga þar á eftir.

Sýnidæmi 9.1

Teningi er kastað einu sinni. Reiknum líkur á: a) $P(2)$, b) $P(\text{slétt tala})$, c) $P(\text{a.m.k. } 3)$.

Lausn:

Á teningi eru tölurnar 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Því er fjöldi mögulegra útkoma sex.

- a) Það er einn tvistur og því er $P(2) = \frac{1}{6}$
- b) Sléttar tölur eru 2, 4 og 6 og því er $P(\text{slétt tala}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- c) Að minnsta kosti 3 eru tölurnar 3, 4, 5 og 6 og því er $P(\text{a.m.k. 3}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Sýnidæmi 9.2

Í venjulegum spilastokki eru 13 hjörту, 13 spaðar, 13 tíglar og 13 lauf. Alls 52 spil. Nú er eitt spil dregið. Reiknum líkurnar á því að fá a) hjarta, b) drottningu, c) spaða 9.

Lausn:

- a) Það eru 13 hjörту í stokknum og því er $P(\text{hjarta}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$
- b) Það eru 4 drottningar í stokknum og því er $P(\text{drottning}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$
- c) Það er ein spaða nía í stokknum og því er $P(\text{spaða 9}) = \frac{1}{52}$

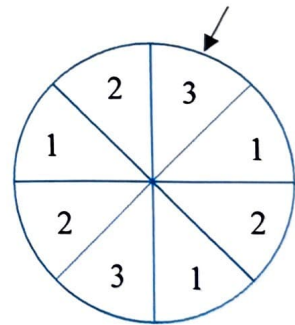
Sýnidæmi 9.3

Lukkuhjólinu er snúið. Reiknum a) $P(1)$, b) $P(3)$, c) $P(\text{meira en 1})$.

Lausn:

Heildarfjöldi talna er átta.

- a) $P(1) = \frac{3}{8}$
- b) $P(3) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
- c) $P(\text{meira en 1}) = \frac{5}{8}$



9.2 Samlagningarreglan

Líkurnar á því að atburður A eða atburður B gerist eru fundnar með því að leggja saman líkur atburðanna:

$$P(A \text{ eða } B) = P(A) + P(B)$$

Sýnidæmi 9.4

Teningi er kastað. Reiknum líkurnar á því að fá 1 eða 6.

Lausn:

$$P(A \text{ eða } B) = P(A) + P(B)$$

$$P(1 \text{ eða } 6) = P(1) + P(6)$$

$$P(1 \text{ eða } 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

9.3 Margföldunarreglan

Líkurnar á því að atburður A og atburður B gerist eru fundnar með því að margfalda saman líkur atburðanna:

$$P(A \text{ og } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Sýnidæmi 9.5

Teningi er kastað tvisvar. Reiknum líkurnar á því að fá samtals 12.

Lausn:

Eini möguleikinn á því að fá 12 með tveimur köstum er að fá 6 í báðum köstum.

$$P(A \text{ og } B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(6 \text{ og } 6) = P(6) \cdot P(6)$$

$$P(6 \text{ og } 6) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

Sýnidæmi 9.6

Teningi er kastað tvisvar. Reiknum líkurnar á því að fá samtals 8.

Lausn:

Við verðum að byrja á því að skoða allar mögulegar samsetningar á tölum sem gefa okkur summuna 8. Þetta eru tölurnar:

6 og 2, 2 og 6, 5 og 3, 3 og 5, 4 og 4

Við sjáum að við verðum að nota bæði margföldunar- og samlagningarreglurnar:

$$P(\text{samtsals } 8) = P(6 \text{ og } 2 \text{ eða } 2 \text{ og } 6 \text{ eða } 5 \text{ og } 3 \text{ eða } 3 \text{ og } 5 \text{ eða } 4 \text{ og } 4)$$

$$P(\text{samtsals } 8) = P(6) \cdot P(2) + P(2) \cdot P(6) + P(5) \cdot P(3) + P(3) \cdot P(5) + P(4) \cdot P(4)$$

$$P(\text{samtsals } 8) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$

9.4 Líkindatré

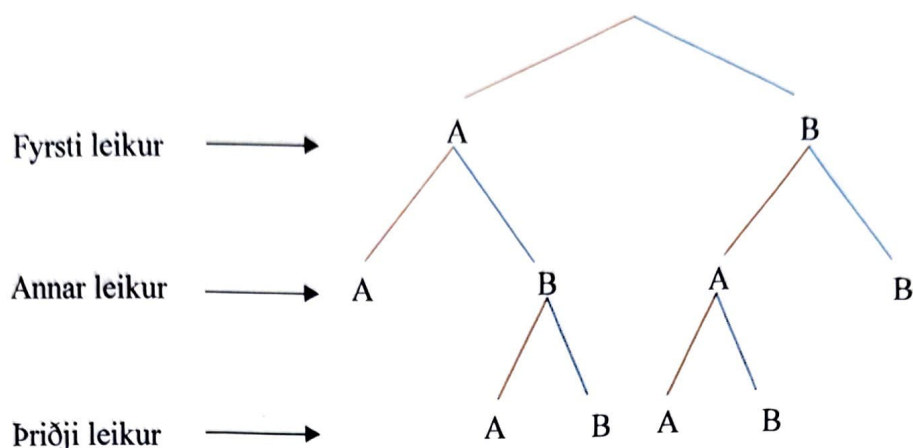
Líkindatré, stundum kallað trélinurit, er góð leið til að fá yfirlit yfir alla möguleika sem geta komið upp. Við skulum skoða dæmi:

Sýnidæmi 9.7

Tvö lið keppa um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta. Það lið sem fyrr vinnur tvo leiki sigrar og hlýtur titilinn. Á hve marga vegu getur keppnin farið? Gerum líkindatré af úrtaksrúminu.

Lausn:

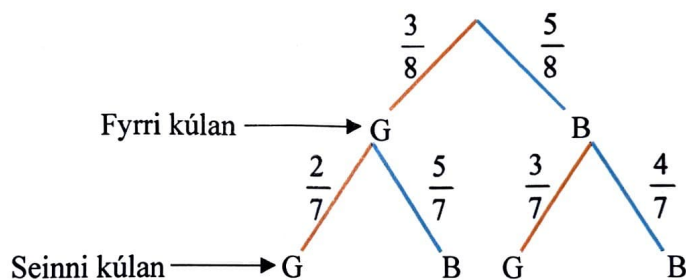
Við gerum líkindatré yfir alla möguleika og teljum greinarendana sem segja okkur á hve marga vegu keppnin getur farið. Við nefnum liðin A og B.



Af líkindatrénu sjáum við að leikurinn getur farið á sex mismunandi vegu.

Sýnidæmi 9.8

Í poka eru 3 gular kúlur og 5 bláar. Dregnar eru tvær kúlur úr poka. Reiknum líkurnar á því að draga a) 2 gular kúlur, b) gula kúlu og bláa, c) sama litinn á báðum kúlunum.



Lausn:

Við byrjum á því að gera líkindatré fyrir allar mögulegar útkomur og setjum líkurnar á greinar trésins.

$$a) \quad P(G \text{ og } G) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$$

$$b) \quad \text{Hérna er um tvo möguleika að ræða: } P(G \text{ og } B) = P(G \text{ og } B \text{ eða } B \text{ og } G) =$$

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} =$$

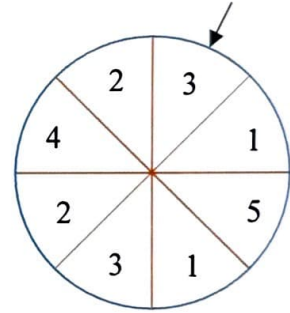
$$2 \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{28}$$

c) $P(\text{sami litur á báðum kúlum}) = P(G \text{ og } G \text{ eða } B \text{ og } B)$

$$= \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{13}{28}$$

Æfing 9.1

1. Teningi er kastað einu sinni. Reiknaðu eftirfarandi líkur: a) $P(\text{oddatala})$, b) $P(\text{frumtala})$, c) $P(\text{minna en } 5)$, d) $P(\text{a.m.k. } 3)$, e) $P(\text{í mesta lagi } 2)$.
2. Spil er dregið úr spilastokki. Reiknaðu líkurnar á því að draga: a) svart spil, b) hjarta tíu, c) lauf, d) mannspil.

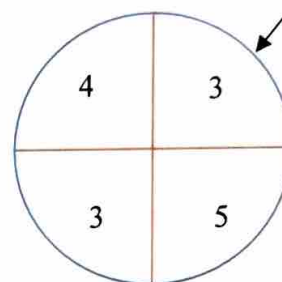


3. Lukkuhjólinu er snúið einu sinni. Reiknaðu a) $P(1)$, b) $P(\text{oddatala})$, c) $P(\text{hærra en } 1)$, d) $P(\text{frumtala})$.
4. Í poka eru 2 hvítar kúlur, 3 svartar og 4 rauðar. Dregin er ein kúla af handahófi úr pokaum. Reiknaðu: a) $P(\text{hvít})$, b) $P(\text{hvít eða svört})$, c) $P(\text{ekki rauð})$.
5. Spil er dregið úr spilastokk og því skilað aftur. Því næst er annað spil dregið. Reiknaðu líkurnar á því að bæði verði gosar.
6. Teningi er kastað tvisvar. Reiknaðu líkurnar á því: a) að fá oddatölur, b) að summa talnanna verði 8, c) að summa talnanna verði að minnsta kosti 10, d) að fá sömu töluna í bæði skiptin.
7. Krónu er kastað 3 sinnum. Teiknaðu trélinurit af úrtaksrúminu. Reiknaðu líkurnar á því að fá nákvæmlega 2 framhliðar.
8. Í poka eru 3 rauðar og 7 grænar kúlur. Dregnar eru tvær kúlur úr pokaum. a) Teiknaðu líkindatré og skrifaðu líkurnar á greinar trésins. b) Reiknaðu líkurnar á

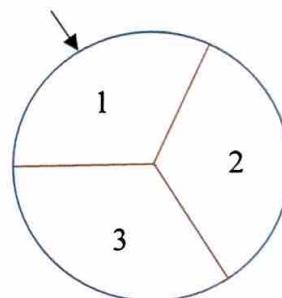
Því að fyrsta kúlan sé rauð og seinni kúlan græn. c) Reiknaðu líkurnar á því að fá annaðhvort tvær rauðar kúlur eða tvær grænar.

9. Í krukku eru 5 svartar kúlur og 4 hvítar. Nú eru 2 kúlur teknar upp úr krukkunni. a) Teiknaðu líkindatré. b) Reiknaðu líkurnar á því að fá fyrst svarta kúlu og síðan hvíta. c) Reiknaðu líkurnar á því að önnur kúlan sé svört og hin hvít.

10. Lukkuhjólinu er snúið tvisvar. Reiknaðu líkurnar á því að samanlögð tala sé: a) hærri en 7, b) oddatala, c) slétt tala, d) deilanleg með 3.



11. Teiknaðu líkindatré yfir alla möguleika þegar lukkuhjólinu er snúið tvisvar og reiknaðu líkurnar á því að summan verði: a) 2, b) 3, c) 4. Reiknaðu líkurnar á því að fá: d) a.m.k. einu sinni 2, e) meira en 1 í fyrri snúningi og minna en 3 í seinni snúningi.



12. Í poka eru 2 svartar, 3 grænar og 4 rauðar kúlur. Dregnar eru tvær kúlur úr pokanum. a) Teiknaðu líkindatré. b) Reiknaðu líkurnar á því að önnur kúlan sé græn og hin rauð. c) Reiknaðu líkurnar á því að ef fyrsta kúlan er rauð, þá sé næsta kúla annaðhvort svört eða græn.
13. Hvort eru meiri líkur á því að fá framhlið í hvert skipti þegar krónu er kastað þrisvar sinnum eða að fá tölu hærri en fjórir á báða teninga þegar tveimur teningum er kastað?
14. Spil er dregið úr spilastokk og því skilað aftur. Því næst er annað spil dregið. Reiknaðu líkurnar á því að bæði verði hjörtu.
15. Spil er dregið úr spilastokk og því skilað aftur. Því næst er annað spil dregið. Reiknaðu líkurnar á því að annað sé spaði og hitt drottning.